

100 EJERCICIOS

Simplificación de fracciones algebraicas

$$1) \quad \frac{2x}{4x}$$

$$2) \quad \frac{3y}{9y}$$

$$3) \quad \frac{5x^2}{10x}$$

$$4) \quad \frac{7y^2}{14y}$$

$$5) \quad \frac{8a}{16a^2}$$

$$6) \quad \frac{12x^3}{6x^2}$$

$$7) \quad \frac{15b^2}{5b}$$

$$8) \quad \frac{9x}{27x^3}$$

$$9) \quad \frac{6m^2}{18m}$$

$$10) \quad \frac{10y^3}{5y^2}$$

$$11) \quad \frac{3x+6}{x+2}$$

$$12) \quad \frac{10y-5}{2y-1}$$

$$13) \quad \frac{x^3+3x}{x}$$

$$14) \quad \frac{3x}{3x^2+6}$$

$$15) \quad \frac{m^2-m}{m-1}$$

$$16) \quad \frac{2xy+4xy}{5xy}$$

$$17) \quad \frac{ab^2+a^2b}{ab}$$

$$18) \quad \frac{ab-ac}{b-c}$$

$$19) \quad \frac{x^2-x}{2x-2}$$

$$20) \quad \frac{6x^2-3x^2}{2x^2-x}$$

$$21) \quad \frac{x-1}{x^2-1}$$

$$22) \quad \frac{a^2-4}{a+2}$$

$$23) \quad \frac{m+5}{m^2-25}$$

$$24) \frac{x^2 - 9}{2x + 6}$$

$$25) \frac{2x^2 - 2}{4x + 4}$$

$$26) \frac{9x^2 - 1}{3x + 1}$$

$$27) \frac{4a^3b^3 - ab}{2ab + 1}$$

$$28) \frac{9m - 3}{81x^2 - 9}$$

$$29) \frac{2x^3 - 2x}{4x + 4}$$

$$30) \frac{2y^2 - 50}{y + 5}$$

$$31) \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1}$$

$$32) \frac{x^2 + 4x + 4}{x + 2}$$

$$33) \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1}$$

$$34) \frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$$

$$35) \frac{x^2 - 25}{x^2 - 10x + 25}$$

$$36) \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3}$$

$$37) \frac{2x + 3}{4x^2 + 12x + 9}$$

$$38) \frac{9x^2 - 6x + 1}{6x - 2}$$

$$39) \frac{25x^2 - 5}{25x^2 - 20x + 4}$$

$$40) \frac{16x^2 - 40x + 25}{16x^2 - 25}$$

$$41) \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

$$42) \frac{x^2 - 4}{x^3 - 8}$$

$$43) \frac{x^2 - x + 1}{x^3 + 1}$$

$$44) \frac{x^3 + 27}{x^2 + 6x + 9}$$

$$45) \frac{4x^2 + 12x + 9}{8x^3 + 27}$$

$$46) \frac{2x^2 + 6x + 18}{x^3 - 27}$$

$$47) \frac{x^3 - 8}{x^2 - 2x}$$

$$48) \frac{x^3 - 27}{x^2 + 3x + 9}$$

$$49) \frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 - 8}$$

$$50) \frac{2x - 6}{10x^3 - 270}$$

$$51) \frac{x^4 - 16}{x^2 - 4}$$

$$52) \frac{x^2 - 9}{x^4 - 81}$$

$$53) \frac{x^6 - 1}{x^2 - 1}$$

$$54) \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x + 1}$$

$$55) \frac{16x^2 - 40x + 25}{16x^2 - 25}$$

$$56) \frac{x + 2y}{x^3 + 6x^2y + 12xy^2 + 8y^3}$$

$$57) \frac{27m^3 - 54m^2 + 36m - 8}{3m - 2}$$

$$58) \frac{x^2 - 9y^2}{x^3 - 27y^3 - 9x^2y + 27xy^2}$$

$$59) \frac{p^3 + 6p^2 + 12p + 8}{p^3 + 8}$$

$$60) \frac{p^3 - 8}{4p^3 - 6p^2 + 12p - 8}$$

$$61) \frac{x+1}{x^2 + 5x + 6}$$

$$62) \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$$

$$63) \frac{x^3 - 8}{x^2 - 5x + 6}$$

$$64) \frac{x^3 - 8}{x^2 + 3x - 10}$$

$$65) \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + 3x + 2}$$

$$66) \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x + 1}$$

$$67) \frac{x^3 + 9x^2 + 27x + 27}{16x^2 - 25}$$

$$68) \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^2 + 3x - 4}$$

$$69) \frac{x^2 - x - 6}{x^3 + 6x^2 + 12x + 8}$$

$$70) \frac{x^2 - 4x + 3}{x^3 - 9x^2 + 27x - 27}$$

$$71) \quad \frac{2x^2 + 3x + 1}{x^2 + 2x + 1}$$

$$72) \quad \frac{x^2 - 4x + 4}{4x^2 + 12x + 9}$$

$$73) \quad \frac{4x^2 + 11x - 3}{x^3 + 27}$$

$$74) \quad \frac{x^2 - 2x + 1}{7x^2 - 4x - 3}$$

$$75) \quad \frac{x^3 - 8}{7x^2 - 4x - 3}$$

$$76) \quad \frac{\frac{1}{x^2} - x}{\frac{1}{x^2} + x}$$

$$77) \quad \frac{m + \frac{1}{2}}{2 + \frac{1}{2}}$$

$$78) \quad \frac{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}}{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}}$$

$$79) \quad \frac{\frac{1}{u^2} + \frac{1}{v^2}}{u^2 v^2}$$

$$80) \quad \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{y}}}$$

$$81) \quad \frac{x + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x}}$$

$$82) \quad \frac{1}{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}}$$

$$83) \quad \frac{\frac{x}{x+4}}{\frac{x+5}{x}}$$

$$84) \quad \frac{\frac{x^2 + 2x + 1}{x}}{\frac{x^2 - 1}{x^2}}$$

$$85) \quad \frac{\frac{x^3 - 1}{x + 1}}{\frac{x - 1}{x^2 + 2x + 1}}$$

$$86) \frac{\frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 1}}{2x + 1}$$

$$87) \frac{\frac{1}{u^2} - \frac{1}{v^2}}{\frac{1}{v - u}}$$

$$88) \frac{1 + t^{-3}}{1 - t^{-3}}$$

$$89) \frac{\frac{r}{s} + 2}{\frac{s}{r} + 2}$$

$$90) \frac{\frac{a}{a-1} - \frac{a+1}{a}}{1 - \frac{a}{a-1}}$$

$$91) \frac{5m^3}{15m^4}$$

$$92) \frac{7p^3q^3 - 4p^2q^5}{p^2q^3}$$

$$93) \frac{m^2 - 2}{m + \sqrt{2}}$$

$$94) \frac{x^2 - 11x + 30}{2x - 12}$$

$$95) \frac{x^2 - 4}{x^3 - 8}$$

$$96) \frac{x^2 + 2x + 1}{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}$$

$$97) \frac{9x^2 - 25y^2}{3xy + 5y^2}$$

$$98) \frac{x^2 + 14x + 49}{3x^2 + 20x - 7}$$

$$99) \frac{\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}}{n - m}$$

$$100) \frac{2a^3 - 8a}{4a^2 - 16a + 16}$$

Ejercicios resueltos aquí:

<https://youtu.be/d4Ags4qbZao>